

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/21

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 區域性大腦功能障礙是長期新冠腦霧認知障礙的根源
3. 神經科學 / 心理學-----
4. 神經元群體在臨界點及非臨界點的最大熵模型
5. 教學信號同步化於具前瞻性神經元的深度神經網路
6. 使用有限突觸延遲偵測神經活動中任意長度的尖峰模式
7. 為什麼意識應該解釋物理現象：邁向可測試的理論
8. DCL-SE：大腦影像時空編碼的動態課程學習
9. AI / 數據分析-----
10. XGBoost 驅動的數位雙胞胎利用常規血液檢測進行癌症和心血管疾病的早期檢測
11. 從縱向疾病特徵到模型驅動的疾病網絡進行因果分析
12. 利用數據驅動預測光譜轉換膜對特定植物的影響
13. BaGGLS：一種貝葉斯收縮框架，用於高維生物數據中交互作用的可解釋建模
14. 深度對比：利用合成數據退化和OOD模型預測提升深層組織對比度
15. 微生物 / 微生態-----
16. Izzy：一個高通量的宏基因組讀取模擬器
17. 海草-細菌-藻類-矽藻交互作用的共生因果網絡
18. 產業趨勢 / 法規-----
19. 基因-DML：雙通道多層次辨識用於組織病理學影像的基因表達預測
20. 生科基礎研究-----
21. CASPER：跨模態比對空間與單細胞剖面的表達恢復
22. 自適應多尺度整合解鎖組織病理學影像中的穩健細胞註釋

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 區域性大腦功能障礙是長期新冠腦霧認知障礙的根源

摘要

長期新冠「腦霧」是一種常見且令人衰弱的主觀綜合症，經常與COVID-19感染後的持續認知障礙相關。在這篇研究中，我們確認了一種特定區域的大腦功能障礙，這種障礙會導致認知損傷，並提供了針對性神經調控可以改善這一缺陷的證據。在120位患有長期新冠腦霧的患者中，我們發現了一種異常的感知處理模式。儘管整體準確性保持不變，但腦霧較嚴重的患者在非信號刺激下出現了更多的誤報（衝動反應）。高密度（128通道）腦電圖（EEG）和結構性磁共振成像（MRI）分析均顯示右側下腦島存在缺陷，特徵為神經監控信號減弱和皮層萎縮。我們在一個獨立的796名參與者的英國生物樣本庫縱向COVID重影像研究中確認了這一缺陷，其中COVID-19倖存者在感知處理任務中也表現出選擇性損傷，並與健康對照組相比，右側下腦島的縱向萎縮。最後，在一個概念驗證的隨機、假對照試驗中（ $n = 40$ ），針對右側下腦島的非侵入性、興奮性theta-burst超聲波刺激方案通過減少誤報改善了感知缺陷。這些發現提供了右側下腦島功能障礙在長期新冠相關感知損傷中的因果角色的證據，並顯示對該區域的調控可以改善缺陷，將其確立為長期新冠認知障礙的新治療目標。

導讀

長期新冠「腦霧」是一種在COVID-19感染後常見的認知障礙現象，患者會感到思維模糊和記憶力減退。研究發現，這種現象與大腦中一個叫做「右側下腦島」的區域功能障礙有關。這個區域在感知處理（大腦對外界信息的接收和解釋）中扮演重要角色。研究顯示，這些患者在進行感知處理任務時，容易出現誤報，這意味著他們可能會對不存在的信號做出反應。利用高密度腦電圖和磁共振成像，研究人員確認了這一區域的神經信號減弱和結構萎縮。更重要的是，通過非侵入性超聲波刺激，研究成功改善了這一缺陷，為長期新冠的治療提供了新的方向。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦結構與功能 → 感知處理 → 長期新冠與腦霧 → 神經調控技術 → theta-burst超聲波刺激

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. 神經元群體在臨界點及非臨界點的最大熵模型

摘要

實證證據顯示，神經元雪崩中的縮放行為暗示大腦中的神經元群體運作接近臨界性。神經元雪崩中縮放的偏離被用作距離臨界性的度量，並與大腦疾病相關聯。來自最大熵（Maximum Entropy, ME）模型的熱力學特徵為大腦臨界性提供了另一種證據。這兩種方法已廣泛應用於神經元數據分析。然而，從雪崩臨界性偏離與神經元群體最大熵模型的熱力學之間的關係仍未被充分理解。為了解決這一問題，我們研究了在生理和藥物誘導的低或高興奮性條件下，器官型大鼠皮層切片培養的自發活動，這些活動根據雪崩動力學被分類為臨界、次臨界和超臨界。我們發現，從臨界培養推斷出的ME模型在熱力學量（如比熱）中顯示出臨界性的特徵。然而，這些特徵在從超臨界培養推斷出的模型中也存在且同樣強烈，儘管其動力學改變且功能表現不佳。相反，從次臨界培養推斷出的ME模型並未顯示出臨界性的熱力學跡象。重要的是，我們使用一個可解釋的神經網絡模型確認了這些結果，該模型可以調整至臨界性或遠離臨界性。我們的研究表明，最大熵模型能夠正確區分次臨界與臨界/超臨界系統。然而，它們可能無法區分雪崩臨界性和超臨界性，儘管它們仍能捕捉到神經元數據中的許多重要特徵。

導讀

這篇文章探討了神經元群體在不同臨界狀態下的行為，並使用最大熵模型來分析這些狀態。臨界性（Criticality）指的是系統在某種平衡狀態下的特性，類似於物理學中的相變。神經元雪崩（Neuronal Avalanches）是一種神經活動的模式，當這種活動的縮放行為偏離時，可能預示著大腦疾病。最大熵模型是一種統計模型，用於預測系統的最可能狀態。在這項研究中，作者分析了大鼠皮層切片在不同興奮性條件下的活動，並發現最大熵模型能夠區分次臨界和臨界/超臨界系統，但在區分雪崩臨界性和超臨界性方面存在挑戰。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 統計力學 → 熵和信息理論 → 神經元雪崩 → 最大熵模型 → 臨界性理論

原文連結

點擊連結

3. 教學信號同步化於具前瞻性神經元的深度神經網路

摘要

工作記憶要求大腦維持來自近期的資訊，以引導持續的行為。神經元可以透過緩慢整合輸入來貢獻這種能力，創造出持續的活動，超越原始刺激。然而，當這些緩慢整合的神經元以階層方式組織時，會引入累積延遲，對學習造成根本挑戰：指導行為正確與否的教學信號與其所要指導的神經活動不同步。在此，我們展示了增強自適應電流的神經元可以透過前瞻性地回應外部刺激來補償這些延遲——有效地預測未來的輸入以與之同步。首先，我們顯示這類前瞻性神經元能夠在一系列學習演算法中實現教學信號同步化，這些演算法通過階層網路傳播誤差信號。其次，我們證明這成功地指導了緩慢整合神經元的學習，促進了在延長時間尺度上的記憶形成和檢索。我們透過對前瞻性編碼機制的數學分析和運動控制任務上的學習實驗來支持我們的發現。綜合來看，我們的結果揭示了神經適應如何解決關鍵的時間問題，並在動態環境中實現高效學習。

導讀

這篇文章探討了在深度神經網路中，如何解決教學信號與神經活動不同步的問題。當神經元以階層方式組織時，會產生累積延遲，導致教學信號無法及時傳達。研究者提出了一種方法，利用前瞻性神經元（能預測未來輸入的神經元）來同步化教學信號。這樣的神經元能夠在多種學習演算法中實現同步，並有效地促進記憶的形成和檢索。透過數學分析和運動控制任務的實驗，研究者證實了這種方法的有效性。

學習路徑

神經元基本概念 → 深度神經網路 → 工作記憶 → 階層網路結構 → 教學信號同步化 → 前瞻性編碼機制 → 運動控制任務中的應用

原文連結

點擊連結

4. 使用有限突觸延遲偵測神經活動中任意長度的尖峰模式

摘要

在尖峰神經網絡的背景下，信號的時間編碼因其在處理速度和能量效率上的優勢，越來越受到青睞，相較於傳統的速率編碼假設。在時間編碼中，突觸延遲對於精確尖峰時序的信號處理至關重要，這些精確時序被稱為尖峰模式。然而，大腦中的突觸延遲是有限的，可能短於模式的持續時間，這限制了使用異質延遲來同步輸入尖峰至單一輸出神經元（作為巧合檢測器）的模式識別方法。為了解決這一問題，我們開發了一種方法，使用由有限突觸延遲連接輸入神經元的輸出神經元序列來檢測任意長度的模式。每個輸出神經元與一個有限持續時間的子模式相關聯。如果所有子模式都被輸出神經元依序檢測到，則認為模式被識別。我們使用洩漏整合-發放（leaky integrate-and-fire）神經元模擬了這個網絡，並在Spiking Heidelberg Digits (SHD)數據庫上進行測試，即將音頻數據通過耳蝸模型轉換為尖峰，還有隨機同時出現的模式。結果顯示，該網絡能夠有效識別從SHD數據庫中提取的任意長度的模式。在SHD數據集的十個同時模式中，我們的方法具有約60%的正確檢測率，五個模式時可達到80%，顯示出網絡對噪聲的魯棒性。對於隨機重疊模式的結果顯示，當輸入神經元數量多且模式稀疏時，單一模式與其他模式重疊的識別最為有效。我們的方法為更通用的任意時間長度神經信息存儲和檢索模型奠定了基礎。

導讀

在尖峰神經網絡中，時間編碼（temporal coding）是指利用尖峰信號的時間間隔來傳遞信息，這種方法比傳統的速率編碼（rate coding）更具效率。突觸延遲（synaptic delay）是指神經信號在突觸間傳遞所需的時間，這對於精確的尖峰時序處理至關重要。本文提出了一種新方法，利用有限的突觸延遲來檢測任意長度的尖峰模式（spiking motifs）。研究中使用了一種洩漏整合-發放神經元模型（leaky integrate-and-fire model），並在Spiking Heidelberg Digits數據庫上進行測試，顯示出該方法在識別重疊模式時的有效性。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 → 尖峰神經網絡 → 時間編碼與突觸延遲 → 洩漏整合-發放模型 → 模式識別技術 → Spiking Heidelberg Digits數據庫

原文連結

點擊連結

5. 為什麼意識應該解釋物理現象：邁向可測試的理論

摘要

科學方法中常用的還原主義方法假設，宏觀和微觀現象都可以僅通過微觀層次的法則來解釋。這一假設意味著層內因果關閉，導致所有宏觀現象都是附帶現象。然而，意識的整合性質表明它是一種宏觀現象。為了確保科學的可測試性並拒絕附帶現象論，必須拒絕還原主義的層內因果關閉假設。這意味著即使是神經層次的行為也不能僅通過可觀察的神經層次法則來解釋。因此，需要一種新的方法來承認宏觀層次現象的因果效力。我們將大腦建模為在不同層次上運行的雙重法則。這個模型包括假設的宏觀層次心理法則，這些法則不僅由微觀層次的神經法則決定，還包括從宏觀到微觀層次的因果效應。在這項研究中，我們提出了一種建設性的方法，通過這兩組法則之間的相互作用來解釋心理和物理現象。

導讀

這篇文章挑戰了傳統的還原主義（將複雜現象簡化為其基本組成部分的理論），認為意識是一種宏觀現象，不應該被視為無關緊要的附帶現象。作者提出了一種新的方法，認為大腦在不同層次上運行著雙重法則，包括宏觀層次的心理法則（心理活動的規律）和微觀層次的神經法則（神經活動的規律）。這種方法強調宏觀層次現象對微觀層次的因果影響，並試圖通過這種雙重法則的相互作用來解釋心理和物理現象。

學習路徑

科學哲學 → 還原主義 → 意識研究 → 神經科學 → 心理學 → 物理學中的因果關係 → 跨學科研究方法

原文連結

點擊連結

6. DCL-SE：大腦影像時空編碼的動態課程學習

摘要

高維度的神經影像分析在臨床診斷中常因時空保真度的妥協及大規模通用模型的適應性有限而受到限制。為了解決這些挑戰，我們引入了一種動態課程學習的時空編碼框架（DCL-SE），這是一個以數據驅動的時空編碼（DaSE）為核心的端到端框架。我們利用近似秩池化（Approximate Rank Pooling, ARP）有效地將三維體積大腦數據編碼為信息豐富的二維動態表示，然後採用由動態群組機制（Dynamic Group Mechanism, DGM）引導的動態課程學習策略，逐步訓練解碼器，從全局解剖結構到細微病理細節提取特徵。在包括阿茲海默症和腦腫瘤分類、腦動脈分割及大腦年齡預測的六個公開數據集上進行評估，DCL-SE在準確性、穩健性和可解釋性方面均超越現有方法。這些發現強調了在大規模預訓練網絡時代中，緊湊且針對特定任務的架構的重要性。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，稱為DCL-SE，用於處理大腦影像資料。傳統的神經影像分析在處理高維度資料時，常常面臨時空解析度不足和模型適應性差的問題。DCL-SE通過動態課程學習（Dynamic Curriculum Learning）和數據驅動的時空編碼（DaSE），有效地將三維大腦資料轉化為二維動態圖像，這樣可以更好地分析和解釋資料。近似秩池化（ARP）方法被用來壓縮和處理數據，而動態群組機制（DGM）則幫助逐步優化模型的特徵提取能力。這種方法在多個數據集上進行測試，結果顯示其在準確性和解釋性上優於現有技術。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 時空編碼技術 → 近似秩池化（ARP） → 動態課程學習（DCL） → 動態群組機制（DGM）

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. XGBoost 驅動的數位雙胞胎利用常規血液檢測進行癌症和心血管疾病的早期檢測

摘要

癌症和心血管疾病的早期檢測對改善患者預後和減少醫療支出至關重要。目前的癌症篩檢計畫針對特定癌症，且通常難以在偏遠地區普及。本項目旨在開發數位血液雙胞胎：這些是利用常規收集的血液檢測數據、人口統計資料、共病情況和處方藥的機器學習模型，以達成可擴展且具成本效益的疾病篩檢。數位血液雙胞胎使用英國生物銀行資料集（ $n = 373,269$ ）構建。透過年齡、性別、共病情況、藥物資料和血液檢測z分數，訓練了三個XGBoost分類器的迭代版本，用於廣泛的癌症、結直腸癌和心血管疾病的預測。模型解釋性是通過SHAP和降維分析（UMAP, t-SNE）實現的。廣泛類別的癌症模型達到了ROC-AUC = 0.607-0.706。結直腸癌預測顯示出色的區分能力（ROC-AUC = 0.816-0.993），心血管模型顯示出臨床實用性，特別是在高血壓方面（ROC-AUC = 0.813, F1 = 0.861）。SHAP顯示年齡、性別、嗜鹼性粒細胞計數和胱抑素C的一致重要性。免疫數位血液雙胞胎作為一種不具偏見的工具，證明了其可行性，支持未來在預測和預防醫療中的整合。

導讀

這篇文章探討了如何利用機器學習中的XGBoost模型來分析常規血液檢測數據，以早期檢測癌症和心血管疾病。研究中使用了「數位血液雙胞胎」（digital blood twins），這是一種基於數據的虛擬模型，能夠模擬和預測疾病風險。研究利用了來自英國生物銀行的大量數據，並使用SHAP（一種解釋機器學習模型的方法）來理解模型的運作原理。研究結果顯示，這種方法在某些疾病的預測中具有良好的準確性，特別是在結直腸癌和高血壓的預測上。

學習路徑

生物統計學 → 機器學習基礎 → XGBoost算法 → 血液檢測與分析 → 數位雙胞胎技術 → SHAP解釋模型 → 降維技術（UMAP, t-SNE）

原文連結

點擊連結

8. 從縱向疾病特徵到模型驅動的疾病網絡進行因果分析

摘要

人工智慧 (AI) 已逐漸融入醫療系統，允許通過自動化診斷和合成患者信息來增強臨床決策。AI 的整合引入了增強臨床決策的新方法、自動化診斷和合成患者信息。然而，疾病的複雜動態特性以及對可解釋推理的需求，促使人們尋求能夠將大量複雜臨床數據轉化為可操作、可解釋知識的方法。該研究引入了一個基於疾病模式轉換為相關圖的模型驅動框架，用於因果探索。我們創建了一個由常見血液標記的 105 個典型疾病特徵組成的資料庫，以建立一個系統化管道，將多維臨床時間序列數據轉化為可介入的疾病網絡，用於因果發現和因果分析。

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧 (AI) 來增強醫療系統的功能，特別是在臨床決策和診斷自動化方面。文章提出了一種模型驅動的框架，利用疾病特徵（如血液標記）來構建相關圖（correlation graphs），這些圖可以幫助醫生進行因果分析（causal analysis）。這樣的系統能夠將複雜的臨床數據轉化為可解釋的知識，從而支持醫療決策。

學習路徑

人工智慧基礎 (AI Basics) → 臨床數據分析 (Clinical Data Analysis) → 疾病特徵與標記 (Disease Signatures and Markers) → 相關圖與因果分析 (Correlation Graphs and Causal Analysis) → 模型驅動框架 (Model-driven Frameworks)

原文連結

點擊連結

9. 利用數據驅動預測光譜轉換膜對特定植物的影響

摘要

在溫室中應用光譜轉換膜將綠光轉換為紅光，對不同作物的生長反應顯示出變化。然而，作物在改變光質下的增產效果與每種作物的特定生物物理特性有關。僅考慮作物的一個屬性在理解陽光質量調整與作物生長性能之間的關係上存在局限。因此，本研究旨在綜合連結多個植物表型特徵和日光整合，考慮作物的生理反應，通過人工智慧來預測在光譜轉換膜（SF）下的生長結果。在2021年至2024年間，各種葉菜類、果菜類和根菜類作物在覆蓋有PEF或SF的溫室中生長，並測量了每種條件下培育的植物的葉片反射率、葉片面積質量、葉綠素含量、日光整合和光飽和點。收集了210個數據點，但數據不足以訓練深度學習模型，因此使用變分自動編碼器進行數據增強。在SF下，大多數作物的產量平均增加了22.5%。這些數據被用來訓練多個模型，包括邏輯迴歸、決策樹、隨機森林、XGBoost和前饋神經網絡（FFNN），以二元分類是否在SF應用下對產量有顯著影響。FFNN在未用於訓練的測試數據集上達到了91.4%的高分類準確率。這項研究通過提高使用SF預測太陽光譜轉移效果的能力，提供了對葉片表型和光合作用特徵、環境條件和太陽光譜成分之間複雜相互作用的見解。

導讀

這篇文章探討了如何使用光譜轉換膜（SF）來增強植物的生長。光譜轉換膜可以將綠光轉換為紅光，這對植物的生長有不同的影響。研究中使用了人工智慧技術來分析不同植物的生長數據，特別是葉片的生理特徵和光合作用特徵。研究發現，使用光譜轉換膜可以平均提高作物產量22.5%。這意味著光譜轉換膜可能是一種有效的增產技術。研究中使用了多種機器學習模型來預測光譜轉換膜對作物產量的影響，其中前饋神經網絡（FFNN）表現最佳。

學習路徑

光合作用 → 植物生理學 → 光譜學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 神經網絡 → 變分自動編碼器 → 光譜轉換技術

原文連結

點擊連結

10. BaGGLS：一種貝葉斯收縮框架，用於高維生物數據中交互作用的可解釋建模

摘要

生物數據集通常具有高維度、噪聲多且由稀疏信號間的複雜交互作用所驅動。這對於可解釋性和可靠的特徵選擇構成了重大挑戰。比如在基因組學中識別基序交互作用的任務就體現了這些困難，因為通常只有一小部分生物學上相關的特徵（如基序）是活躍的，且它們的效應往往是非線性和情境依賴的。雖然統計方法通常能夠生成更具可解釋性的模型，但深度學習模型在建模複雜交互作用和預測準確性方面更為有效，然而其黑箱特性限制了可解釋性。我們介紹了BaGGLS，一種靈活且可解釋的概率二元回歸模型，專為涉及特徵交互作用的高維生物推斷而設計。BaGGLS結合了一種貝葉斯組全球-局部收縮先驗，與交互項引入的組結構對齊。這種先驗鼓勵稀疏性，同時保留可解釋性，有助於隔離有意義的信號並抑制噪聲。為了支持可擴展的推斷，我們採用了一種部分因子化的變分近似，能夠捕捉後驗偏斜，並支持即使在大特徵空間中也能高效學習。在廣泛的模擬中，我們可以顯示BaGGLS在交互檢測方面優於其他方法，並且在馬爾可夫鏈蒙特卡羅（MCMC）取樣下比馬蹄先驗快很多倍。我們還展示了BaGGLS在基序掃描器輸出和深度學習模型的噪聲歸因分數中進行交互發現的有用性。這表明BaGGLS是一種有前途的方法，用於揭示生物學上相關的交互模式，具有在計算生物學中一系列高維任務中的潛在應用。

導讀

BaGGLS是一種新型的數學模型，專門用來處理高維度生物數據中複雜的交互作用。這些數據通常有很多變量（高維度），並且數據中有很多噪聲（不準確或無關的信息）。傳統的統計方法雖然可以解釋數據，但不如深度學習模型那麼準確。然而，深度學習模型像個黑箱，很難解釋。BaGGLS利用貝葉斯統計學中的一種技術（貝葉斯收縮）來解決這個問題，讓模型既能準確預測，又能解釋數據。它還使用了一種叫做變分近似的方法來加快計算速度，特別是在處理大量數據時。這使得BaGGLS在識別生物學上重要的交互作用時，比其他方法更快、更準確。

學習路徑

統計學基礎 → 貝葉斯統計學 → 高維數據分析 → 深度學習基礎 → 變分推斷 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

11. 深度對比：利用合成數據退化和OOD模型預測提升深層組織對比度

摘要

顯微影像對生命科學研究至關重要，允許對細胞和組織層面的結構和功能進行詳細檢查和表徵。然而，顯微數據不可避免地受到圖像退化的影響，如噪聲、模糊等。這些退化也導致圖像對比度的喪失，尤其在厚樣本的深層區域尤為明顯。目前，提升圖像質量的最佳方法是基於深度學習的方法，這通常需要在訓練過程中使用真實數據（GT）。由於無法在樣本深層獲得清晰的GT數據，我們提出了一種新方法來解決這一問題。我們首先通過使用一個近似的前向模型對深層組織圖像退化進行合成退化，然後訓練一個神經網絡來學習這種退化函數的逆運算。我們展示了這樣訓練的網絡可以在分布外（OOD）使用，以改善較不嚴重退化的圖像質量，例如顯微鏡中拍攝的原始數據。由於這些顯微影像中的退化程度可能比我們前向模型引入的附加退化更強，我們還探索了迭代預測的效果。觀察到在每次迭代中，圖像對比度持續改善，但圖像中的細節結構逐漸被移除。因此，根據所需的後續分析，需要在對比度改善和圖像細節保留之間找到平衡。

導讀

顯微影像是研究細胞和組織的重要工具，但它們常常受到噪聲和模糊等退化問題的影響，尤其是在觀察厚樣本的深層時。這篇文章介紹了一種利用深度學習技術來提升顯微影像對比度的方法。通常，深度學習需要使用清晰的真實數據來訓練模型，但在深層樣本中獲得這樣的數據非常困難。為了解決這個問題，研究人員創建了合成退化的影像數據，並訓練神經網絡來學習如何逆轉這些退化。這樣的網絡可以在分布外（OOD）應用中使用，來改善較不嚴重退化的影像質量。研究還發現，通過多次迭代預測，可以進一步提升對比度，但需要在對比度和細節保留之間找到平衡。

學習路徑

顯微影像基礎 → 圖像處理 → 深度學習基礎 → 神經網絡原理 → 圖像退化模型 → 合成數據生成 → 分布外（OOD）學習

原文連結

[點擊連結](#)



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. Izzy：一個高通量的宏基因組讀取模擬器

摘要

模擬的微生物群落被用於基準測試微生物豐度估算器及其他生物信息學工具。為了符合當前數據規模，需要大量的模擬樣本。然而，目前的實現速度可能會對科學家測試新創新造成瓶頸。本文介紹了一個基於現有錯誤模型的新實現。這個新實現，Izzy，提供了高達60倍的速度提升，同時保持簡單易用的界面。

導讀

Izzy 是一種新的工具，用於模擬微生物群落（microbial communities），這在生物信息學中非常重要。模擬的微生物數據可以幫助我們測試和驗證微生物豐度估算器（estimators）等工具的準確性。Izzy 的特點是速度快，比以前的工具快60倍，這意味著科學家可以更快地進行測試和研究。此外，它的界面設計簡單，易於使用，這對於不熟悉複雜工具的研究人員來說非常友好。

學習路徑

微生物學（Microbiology）→ 生物信息學（Bioinformatics）→ 宏基因組學（Metagenomics）→ 微生物豐度估算（Microbial Abundance Estimation）→ 模擬工具開發（Simulation Tool Development）

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Juan

13. 海草-細菌-藻類-矽藻交互作用的共生因果網絡

摘要

海草草甸對於保護海洋生態系統、減少全球暖化影響以及控制病原體具有重要貢獻。然而，由於環境負荷的影響，海草棲息地的減少已成為一個緊迫的全球性問題。解決這一問題的一種方法是更好地理解健康的海草棲息地。在本研究中，我們估算了來自日本八個沿海地區的沉積物中共生和代謝系統的結構特徵，這些地區包含了海草覆蓋區域和相鄰的無植被區域。值得注意的是，海草通常維持著一種平衡的共生關係，這種關係表現為與纜狀細菌（Desulfobulbaceae）、氮循環細菌（Hyphomonadaceae）和珊瑚藻（Corallinophycidae）呈正相關，而與矽藻（Diatomea）呈負相關。此外，海草的生長條件會影響代謝途徑，通過激活氮相關的代謝並減弱甲烷生成。我們的研究結果強調了海洋植物及其共生系統在確保環境保護方面的重要作用，特別是在藍碳儲存的环境梯度中。

導讀

海草草甸是海洋生態系統中重要的組成部分，它們不僅有助於減少全球暖化的影響，還能控制水中的病原體。然而，環境壓力導致海草棲息地減少，這是一個全球性問題。研究發現，健康的海草棲息地中，海草與某些細菌和藻類形成了共生關係（symbiotic relationship），這種關係有助於維持生態平衡。例如，海草與纜狀細菌、氮循環細菌和珊瑚藻有正向關聯，而與矽藻則是負向關聯。此外，海草的生長會影響代謝途徑（metabolic pathways），特別是氮的代謝和甲烷的生成。這些發現強調了海洋植物在環境保護和藍碳儲存中的重要性。

學習路徑

海洋生態學 → 海草生態系統 → 共生關係 → 纜狀細菌與氮循環 → 代謝途徑分析 → 藍碳儲存

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 基因-DML：雙通道多層次辨識用於組織病理學影像的基因表達預測

摘要

準確地從組織病理學影像預測基因表達提供了一種可擴展且非侵入性的分子分析方法，對精準醫療和計算病理學具有重要意義。然而，現有方法往往未能充分利用組織病理學影像和基因表達譜之間在多層次上的跨模態表示對齊，因此限制了其預測性能。為了解決這一問題，我們提出了Gene-DML，一個統一的框架，通過雙通道多層次辨識來結構化潛在空間，以增強形態學和轉錄模態之間的對應關係。多尺度實例級辨識通道將在局部、鄰近和全局層次提取的分層組織病理學表示與基因表達譜對齊，捕捉尺度感知的形態-轉錄關係。同時，跨層次實例-群組辨識通道在個體（影像/基因）實例和模態交叉（基因/影像）群組之間強化結構一致性，增強跨模態對齊。通過聯合建模細粒度和結構層次辨識，Gene-DML能夠學習穩健的跨模態表示，提升預測準確性和在多樣生物學情境下的泛化能力。對公共空間轉錄組學數據集的廣泛實驗表明，Gene-DML在基因表達預測中達到了最先進的性能。程式碼和處理過的數據集可在<https://github.com/YXSong000/Gene-DML>獲得。

導讀

Gene-DML是一種用於預測基因表達的創新方法，利用組織病理學影像（顯微鏡下觀察的組織切片影像）來進行非侵入性分析。這種方法通過雙通道多層次辨識（兩條不同的分析路徑，分別處理不同層次的數據）來改善影像和基因表達之間的對齊，從而提高預測的準確性。簡單來說，Gene-DML在不同層次上對影像和基因數據進行對比和對齊，從而更好地理解它們之間的關係，並能在多種生物學情境下提供準確的預測。

學習路徑

組織病理學 → 基因表達分析 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 跨模態學習 → 空間轉錄組學 → Gene-DML方法

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. CASPER：跨模態比對空間與單細胞剖面的表達恢復

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) 能夠在原生組織環境中繪製基因表達圖譜，但由於實驗限制和高昂成本，目前的平台只能測量有限的基因集合。為了解決這一問題，計算模型將單細胞RNA測序 (Single-Cell RNA Sequencing) 數據與空間轉錄組學整合，以預測未測量的基因。我們提出了CASPER，一種基於交叉注意力的框架，通過利用單細胞RNA測序的質心級別 (centroid-level) 表示來預測空間轉錄組學中未測量的基因表達。我們在四個現有基線模型的四對最先進的空間轉錄組學/單細胞RNA測序數據集上進行了嚴格測試。CASPER在我們的實驗中在十二個指標中的九個上顯示出顯著改進。這項工作為空間轉錄組學到單細胞RNA測序模態轉化的進一步研究鋪平了道路。CASPER的代碼可在<https://github.com/AI4Med-Lab/CASPER>獲得。

導讀

空間轉錄組學是一種可以在組織的自然環境中繪製基因表達圖譜的技術，但目前的技術只能測量有限的基因數量。為了克服這一限制，研究人員使用計算模型將單細胞RNA測序數據與空間轉錄組學數據結合，以預測那些未被測量的基因表達。CASPER是一種新的框架，利用單細胞RNA測序的質心級別表示來預測空間轉錄組學中未測量的基因表達。這項技術在多個基準測試中顯示出顯著的改進，為未來的研究提供了新的方向。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 → 單細胞RNA測序 → 計算生物學 → 交叉注意力機制 → CASPER框架

原文連結

點擊連結

16.

自適應多尺度整合解鎖組織病理學影像中的穩健細胞註釋

摘要

在常規的組織病理學中，識別細胞類型和亞型是理解疾病的基礎。現有的基於切片的模型能夠捕捉細胞核的細節，但卻忽略了影響細胞身份的更廣泛的組織背景。目前的人為註釋在研究中是粗糙且不均勻的，這使得細緻的亞型分類變得困難。在這項研究中，我們利用來自Xenium空間轉錄組學的單細胞分辨率標籤，建立了一個包含超過兩百萬個細胞的標記指導數據集，涵蓋八個器官和16個類別，以解決高質量註釋的缺乏問題。利用這一數據資源，我們引入了一個名為NuClass的框架，這是一個受病理學家工作流程啟發的框架，用於細胞層面的多尺度整合核形態和微環境背景。它結合了專注於224x224像素裁剪的核形態的Path local和模擬周圍1024x1024像素鄰域的Path global，通過一個可學習的門控模組來平衡局部和全局信息。一個不確定性指導的目標引導全局路徑優先考慮局部路徑不確定的區域，我們提供了校準的信心估計和Grad-CAM圖以便於解釋。在三個完全獨立的隊列中進行評估，NuClass在其表現最佳的類別中達到了高達96%的F1分數，超越了強基線。我們的結果表明，多尺度、不確定性感知的融合可以彌合片級病理學基礎模型與可靠的細胞級表型預測之間的差距。

導讀

在組織病理學中，識別細胞類型和亞型對於理解疾病至關重要。傳統方法通常只關注細胞核的細節，而忽略了細胞所處的更廣泛組織背景。NuClass是一個新的框架，通過結合細胞核形態（Path local）和周圍組織背景（Path global），來實現更精確的細胞分類。這個框架使用了一個學習模組來平衡局部信息和全局信息，並且在不確定性較高的區域進行優先處理。此外，NuClass還提供了信心估計和Grad-CAM圖來幫助解釋模型的決策過程。

學習路徑

組織病理學 → 細胞生物學 → 空間轉錄組學 → 機器學習基礎 → 深度學習應用 →
多尺度整合技術 → 不確定性量化 → Grad-CAM解釋技術

原文連結

點擊連結